| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ започва с } u \ \ \& \ \ u \text{ завършва на } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{01})^p \mathtt{0}^q \mid p \geqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ завършва на } u \ \ \& \ \ u \text{ започва с } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{10})^p \mathtt{1}^q \mid p \leqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ започва с } u \ \ \& \ \ u \text{ завършва на } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{01})^p \mathtt{0}^q \mid p \geqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ завършва на } u \ \ \& \ \ u \text{ започва с } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{10})^p \mathtt{1}^q \mid p \leqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ започва с } u \ \ \& \ \ u \text{ завършва на } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{01})^p \mathtt{0}^q \mid p \geqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ завършва на } u \ \ \& \ \ u \text{ започва с } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{10})^p \mathtt{1}^q \mid p \leqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ започва с } u \ \ \& \ \ u \text{ завършва на } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{01})^p \mathtt{0}^q \mid p \geqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
18 август 2025

**Зад. 1** (**13** точки). Нека $M$ и $N$ са регулярни езици над $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star \mid \exists u \in M, \exists v \in N, \\ w \text{ завършва на } u \ \ \& \ \ u \text{ започва с } v\}$$

също е регулярен.

**Зад. 2** (**12** точки). Докажете, че езикът $L \subset \{0,1\}^\star$, дефиниран с

$$L \ = \ \{(\mathtt{10})^p \mathtt{1}^q \mid p \leqq q\},$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*